

Revisão Sistemática de Escores em Hepatologia e Gastroenterologia

https://gemini.google.com/app/f12d9ece4369b1c2

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade Clínica de foco: Bloco 7: Hepatologia e Gastroenterologia Módulo 16: Hepatologia - Cirrose, Insuficiência Hepática e Transplante (Classificação Child-Pugh, MELD, MELD-Na, Maddrey para Hepatite Alcoólica) Módulo 17: Hemorragia Digestiva Alta e Baixa (Escore de Rockall, Blatchford/Glasgow-Blatchford, AIMS65, Oak Tree) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA ### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | --- ### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Child-Turcotte-Pugh (CTP)	Cirrose hepática crônica em adultos	Encefalopatia hepática, ascite, bilirrubina total, albumina sérica, RNI/tempo de protrombina	Pontuação total ≥ 10 (Classe C)	Ajuste posológico universal de fármacos hepatotóxicos; rastreo intensivo de CHC/varizes; avaliação formal para transplante hepático; suporte nutricional hiperproteico.	Child & Turcotte (1964) / Pugh et al. (1973)
MELD (Original)	Cirrose hepática crônica terminal candidata a transplante	Bilirrubina total, creatinina sérica, RNI (escala logarítmica)	MELD ≥ 15	Ponto de corte para inscrição/benefício real de transplante hepático em lista; profilaxia de PBE se indicado; manejo intensivo de disfunção renal.	Kamath et al. / Malinchoc et al. (2000/2001)
MELD-Na	Cirrose descompensada com hiponatremia dilucional	Bilirrubina total, creatinina, RNI e sódio sérico (125 a 137 mEq/L)	MELD-Na ≥ 15 (risco acentuado se > 20 – 25)	Otimização da alocação de enxertos hepáticos; restrição volêmica e suspensão de diuréticos conforme sódio sérico; avaliação para transplante de urgência.	Kim et al. / Biggins et al. (2006/2008)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Função Discriminante de Maddrey (mDF)	Hepatite alcoólica aguda grave sobreposta	Tempo de protrombina (paciente vs controle em segundos) e bilirrubina total	$mDF \geq 32$	Corticoterapia (prednisolona 40 mg/dia VO por 28 dias com cálculo de escore de Lille no D7); suporte nutricional enteral precoce (21-40 kcal/kg/dia); rastreio infeccioso exaustivo.	Maddrey et al. (1978) / Carithers et al. (1989)
Glasgow-Blatchford Score (GBS)	Suspeita de hemorragia digestiva alta (HDA) na admissão	Ureia, hemoglobina, PAS, FC, melena, síncope, hepatopatia prévia, insuficiência cardíaca	$GBS \leq 1$ (baixo risco); $GBS \geq 6$ (alto risco de intervenção)	GBS 0-1: alta ambulatorial sem EDA urgente obrigatória. $GBS \geq 2$: internação, IBP IV, ressuscitação hemodinâmica restritiva e EDA em até 24h.	Blatchford et al. (2000)
Escore de Rockall (Pré e Pós-EDA)	Pacientes com HDA confirmada pós-estabilização	Idade, choque hemodinâmico, comorbidades graves, diagnóstico endoscópico, estigmas de sangramento recente	Rockall Pré-EDA > 0 ; Rockall Completo ≥ 5 (alto risco)	Rockall baixo: enfermaria ou alta precoce. Rockall alto: UTI, IBP em dose alta (bolus + infusão contínua ou 12/12h), EDA terapêutica combinada imediata.	Rockall et al. (1996)
AIMS65	HDA no departamento de emergência	Albumina $< 3,0$ g/dL, RNI $> 1,5$, Estado mental alterado (Glasgow < 15), PAS ≤ 90 mmHg, Idade ≥ 65 anos	Pontuação ≥ 2 (mortalidade substancialmente elevada)	Triagem para leito de UTI, ressuscitação volêmica guiada, proteção de via aérea (IOT se rebaixado), reversão ponderada de coagulopatia e EDA de urgência.	Saltzman et al. (2011)
Oakland Score	Hemorragia digestiva baixa (HDB) aguda na admissão	Idade, sexo, internação prévia por HDB, achados no toque retal, FC, PAS, hemoglobina	Pontuação ≤ 8 (seguro para alta hospitalar)	Pontuação ≤ 8 : investigação ambulatorial eletiva (colonoscopia). Pontuação > 8 : admissão hospitalar, suspensão de antiplaquetários/anticoagulantes, colonoscopia ou angioTC se instabilidade.	Oakland et al. (2017)

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

1. CLASSIFICAÇÃO DE CHILD-TURCOTTE-PUGH (CTP)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Escore de Child-Turcotte modificado por Pugh (Child-Pugh Score) (Original Child & Turcotte, 1964; Modificação de Pugh, 1973).
- **Objetivo clínico:** Avaliação da reserva funcional hepática, estadiamento da cirrose crônica e estimativa do risco cirúrgico perioperatório e de mortalidade cumulativa em 1 e 2 anos.
- **População elegível:** Adultos com cirrose hepática crônica estabelecida.
- **Crterios de exclusão:** Insuficiência hepática aguda sem cirrose prévia (*acute liver failure*); pacientes sob suporte extracorpóreo hepático; crianças (para as quais se aplicam escalas pediátricas como PELD).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível da escala: 5 a 15 pontos.

Variável Avaliada	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Encefalopatia Hepática (Graus de West Haven)	Ausente	Grau I a II (confusão leve, asterixe, inversão do ciclo sono-vigília)	Grau III a IV (sonolência profunda, torpor, coma)
Ascite	Ausente	Leve a moderada (responsiva a diuréticos)	Volumosa / Refratária / Tensa
Bilirrubina Total (mg/dL)	$< 2,0$	$2,0 - 3,0$	$> 3,0$
(Na Colangite Biliar Primária / Esclerosante)	$(< 4,0)$	$(4,0 - 10,0)$	$(> 10,0)$
Albumina Sérica (g/dL)	$> 3,5$	$2,8 - 3,5$	$< 2,8$

Variável Avaliada	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Tempo de Protrombina / RNI	RNI < 1,7 (alargamento < 4 seg)	RNI 1,7 – 2,3 (alargamento 4 – 6 seg)	RNI > 2,3 (alargamento > 6 seg)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Child-Pugh A (5 a 6 pontos) - Cirrose Compensada

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 1 ano de aproximadamente 0 a 5%; mortalidade em 2 anos em torno de 10 a 15%. Mortalidade perioperatória de cirurgia abdominal não hepática em torno de 10%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Rastreamento de varizes esofágicas: se presentes com alto risco de sangramento, indicar profilaxia primária com betabloqueador não seletivo: Carvedilol 6,25 mg VO 1x/dia, titulado até 12,5 mg/dia conforme PA e FC, ou Propranolol 20 a 40 mg VO 12/12h (titular até FC 55-60 bpm).
 - Vacinação: hepatite A, B, pneumocócica e influenza.
 - Contraindicações: evitar AINES, opioides em doses habituais e sedativos benzodiazepínicos.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Ambulatório especializado de Hepatologia.
 - Vigilância regular de Carcinoma Hepatocelular (CHC): ultrassonografia de abdome superior a cada 6 meses, associada ou não à alfafetoproteína.
 - Suporte nutricional: dieta normo a hiperproteica (1,2 a 1,5 g/kg/dia), aporte calórico de 30-35 kcal/kg/dia, fracionada (ceia noturna rica em carboidratos complexos para evitar catabolismo muscular).

Faixa 2: Child-Pugh B (7 a 9 pontos) - Comprometimento Funcional Significativo

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 1 ano de aproximadamente 20%; em 2 anos de cerca de 30 a 40%. Mortalidade cirúrgica perioperatória de 30 a 35%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Manejo de ascite: Espironolactona 100 mg VO cedo, associada a Furosemida 40 mg VO cedo (manter proporção 100:40; titular a cada 3 a 5 dias até teto de 400 mg/160 mg/dia, monitorando eletrólitos e função renal).
 - Encefalopatia: Lactulona 667 mg/mL, dose de 20 a 30 mL VO 2 a 4 vezes ao dia (alvo de 2 a 3 evacuações pastosas/dia). Rifaximina 550 mg VO 12/12h como adjuvante em casos recidivantes.
 - Profilaxia secundária de PBE (se episódio prévio): Ciprofloxacino 500 mg VO 1x/dia ou Sulfametoxazol-Trimetoprima 800/160 mg VO 1x/dia contínuo.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em enfermaria em episódios de descompensação aguda.
 - Endoscopia Digestiva Alta diagnóstica/terapêutica (ligadura elástica de varizes se profilaxia primária ou secundária).
 - Restrição de sódio dietético (máximo 2 g de sódio/dia ou 5 g de sal de cozinha/dia). Não restringir líquidos a menos que sódio sérico < 125 mEq/L.
 - Iniciar avaliação formal para elegibilidade a transplante hepático.

Faixa 3: Child-Pugh C (10 a 15 pontos) - Cirrose Descompensada Avançada

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 1 ano de 45 a 55%; mortalidade em 2 anos excede 60 a 70%. Mortalidade cirúrgica perioperatória superior a 75-80% (cirurgias eletivas contraindicadas).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Profilaxia primária de PBE em cirróticos com ascite de alto risco (proteína do líquido ascítico < 1,5 g/dL associada a disfunção renal [Cr ≥ 1,2, ureia ≥ 50, Na ≤ 130] ou escore Child ≥ 9 com bilirrubina ≥ 3): Ceftriaxona 1 g IV/dia durante internações ou Ciprofloxacino 500 mg/dia VO ambulatorial.
 - Ajuste posológico mandatário de praticamente todos os fármacos de metabolização hepática; contraindicação estrita a sedativos e anestésicos eletivos.
 - Albumina humana a 20%: indicada na paracenteze de grande volume (> 5 L) na dose de 8 g por litro de líquido retirado IV; e no tratamento de Síndrome Hepatorrenal tipo 1 (associada a Terlipressina 1 a 2 mg IV a cada 4 a 6 horas).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Leito de semi-intensiva ou UTI em casos de instabilidade hemodinâmica, hemorragia varicosa ou encefalopatia grau III/IV.
 - Paracentese diagnóstica obrigatória em qualquer internação com ascite ou descompensação clínica súbita (citometria, contagem diferencial de polimorfonucleares, dosagem de proteínas totais/albumina e cultura em frasco de hemocultura).

- Encaminhamento prioritário imediato para centro de transplante de fígado.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Subjetividade intrínseca:** A graduação da ascite (leve vs moderada vs tensa) e da encefalopatia hepática (West Haven) é clínica e altamente dependente do examinador, vulnerável a variações significativas interobservadores.
- **Efeito teto/piso:** Pacientes com bilirrubina de 3,5 mg/dL recebem a mesma pontuação (3 pontos) que aqueles com 25 mg/dL, comprimindo a capacidade discriminativa em estágios de falência hepática crítica.
- **Fatores de confusão:** O uso de albumina exógena recente altera a dosagem de albumina sérica; distúrbios da coagulação induzidos por varfarina ou anticoagulantes orais distorcem o RNI independentemente da função sintética do fígado.
- **Populações não validadas:** Pacientes cirróticos graves em terapia de substituição renal ou sob anticoagulação terapêutica plena.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Child CG, Turcotte JG.* Surgery and portal hypertension. *Major Probl Clin Surg.* 1964;1:1-85.
- *Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL, Pietroni MC, Williams R.* Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. *Br J Surg.* 1973;60(8):646-649.
- Diretrizes de Cirrose e Hipertensão Portal da AASLD (2021) e EASL (2018/2022). O Child-Pugh permanece como escore clínico-estrutural de cabeceira, embora tenha sido formalmente substituído pelo MELD para priorização de alocação de enxertos.

2. MODEL FOR END-STAGE LIVER DISEASE (MELD - ORIGINAL)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Model for End-Stage Liver Disease (MELD) (Kamath et al., 2001; derivado originalmente por Malinchoc et al., 2000 como escore de sobrevida pós-TIPS).
- **Objetivo clínico:** Predição da mortalidade em 90 dias em pacientes cirróticos em lista de espera para transplante hepático; determinação objetiva de prioridade na fila de transplante (critério de gravidade vs tempo cronológico de espera).
- **População elegível:** Candidatos adultos (≥ 12 anos) a transplante hepático com doença hepática crônica terminal.
- **Critérios de exclusão formais:** Insuficiência hepática hiperaguda (geralmente priorizada por critérios próprios de King's College ou Clichy); receptores pediátricos < 12 anos (utiliza-se o PELD).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Cálculo contínuo baseado em fórmula matemática com transformação logarítmica:

$$\text{MELD} = 9,57 \times \ln(\text{Creatinina}) + 3,78 \times \ln(\text{Bilirrubina Total}) + 11,2 \times \ln(\text{RNI}) + 6,43$$

(Regras estritas de parametrização clínica da UNOS/Portaria MS):

1. Qualquer valor laboratorial $< 1,0$ é arredondado para 1,0 para evitar logaritmos negativos.
2. Limite superior da creatinina sérica truncado em 4,0 mg/dL. Se o paciente realizou hemodiálise pelo menos 2 vezes nos últimos 7 dias ou diálise contínua nas últimas 24 horas, o valor de creatinina é automaticamente fixado em 4,0 mg/dL.
3. O resultado final é arredondado para o número inteiro mais próximo, variando na prática clínica de 6 a 40 pontos.

Variável	Faixa Típica	Tratamento no Algoritmo
Creatinina Sérica (mg/dL)	1,0 a 4,0	Se $< 1,0 \rightarrow 1,0$; se $> 4,0$ ou hemodiálise $\rightarrow 4,0$
Bilirrubina Total (mg/dL)	$\geq 1,0$	Se $< 1,0 \rightarrow 1,0$
RNI	$\geq 1,0$	Se $< 1,0 \rightarrow 1,0$

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: MELD 6 a 14 - Risco Leve a Moderado

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 90 dias inferior a 5-10%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Otimização etiológica: antivirais de ação direta para Hepatite C (ex.: Sofosbuvir/Velpatasvir); Entecavir 0,5 mg VO 1x/dia ou Tenofovir para Hepatite B; abstinência alcoólica assistida.
 - Manejo de sintomas e complicações menores de acordo com o quadro clínico.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Seguimento ambulatorial especializado.

- Pacientes com MELD < 15 geralmente *não* obtêm benefício líquido de sobrevida ao serem submetidos ao transplante hepático cadavérico (risco cirúrgico supera a mortalidade da lista), salvo em casos de "situações especiais" (ex.: CHC dentro dos critérios de Milão, prurido intratável, síndrome hepatopulmonar).

Faixa 2: MELD 15 a 24 - Risco Grave / Benefício Líquido de Transplante

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 90 dias entre 10% e 25% (MELD 15-19) e 25% a 50% (MELD 20-24).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ajuste rigoroso de diuréticos: suspensão transitória de espironolactona e furosemida se elevação de creatinina ou distúrbio eletrolítico grave.
 - Antibioticoprofilaxia em caso de hemorragia digestiva: Ceftriaxona 1 g IV 1x/dia por 7 dias.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Ponto de corte clássico (≥ 15) para alocação ativa e indicação formal inequívoca de transplante hepático.
 - Avaliação de leito hospitalar para compensação de falências orgânicas e reavaliação laboratorial periódica (semanal ou mensal dependendo da pontuação).

Faixa 3: MELD 25 a 40 - Falência Hepática Extrema / Risco Crítico

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 90 dias de 50% a 80% (MELD 25-39) e superior a 80-90% se MELD ≥ 40 .
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Se choque/hipotensão ou síndrome hepatorenal: Terlipressina 1 a 2 mg IV bolus a cada 4 a 6 horas (ou infusão contínua 2 a 4 mg/24h) associada a Albumina Humana 20% (1 g/kg no D1, seguido de 20 a 40 g/dia IV). Noradrenalina titulada para PAM ≥ 65 – 70 mmHg como alternativa se internado em UTI.
 - Profilaxia de encefalopatia e sangramento conforme protocolos institucionais.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Admissão obrigatória em Unidade de Terapia Intensiva.
 - Monitorização hemodinâmica invasiva contínua (linha arterial); controle gasométrico e metabólico estrito.
 - Suporte renal dialítico contínuo (CVVH/CVVHD) preferível à hemodiálise intermitente para evitar oscilações osmolares e edema cerebral.
 - Prioridade máxima em lista de transplante (alta probabilidade de óbito a curto prazo sem enxerto).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Variabilidade do RNI:** O RNI foi desenhado para monitorar a varfarina, apresentando alta discrepância entre diferentes tromboplastinas comerciais quando aplicado a coagulopatia da cirrose.
- **Interferência na Creatinina:** A sarcopenia severa do cirrótico reduz a geração de creatinina, superestimando a função renal real (falso-baixo MELD). Em contrapartida, hiperbilirrubinemia maciça pode interferir radiometricamente na dosagem laboratorial de creatinina pelo método de Jaffé.
- **Ausência de variáveis clínicas:** O MELD puramente bioquímico ignora complicações incapacitantes como ascite intratável, hidrotórax hepático e encefalopatia crônica refratária.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Malinchoc M, et al.* A model to predict poor survival in patients undergoing transjugular intrahepatic portosystemic shunts. *Hepatology*. 2000;31(4):864-871.
- *Kamath PS, et al.* A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. *Hepatology*. 2001;33(2):464-470.
- Adotado oficialmente pela UNOS (EUA) em 2002 e pelo Ministério da Saúde (Brasil) em 2006 (Portaria GM/MS nº 1.160) para ordenamento da lista única de transplante hepático.

3. MELD-Na (MODEL FOR END-STAGE LIVER DISEASE SODIUM)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** MELD-Na (Biggins et al., 2006; Kim et al., 2008).
- **Objetivo clínico:** Refinamento do escore MELD através da incorporação da concentração sérica de sódio, corrigindo a subestimação de mortalidade associada à hiponatremia hipervolêmica dilucional em cirróticos com hipertensão portal avançada.
- **População elegível:** Candidatos a transplante hepático com cirrose descompensada (≥ 12 anos).
- **Crítérios de exclusão formais:** Mesmos do MELD original; situações de hiponatremia artificial (hiperglicemia grave sem correção pelo fator de Katz, infusões maciças de soluções hipotônicas).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O MELD-Na aplica a seguinte fórmula validada pela OPTN/UNOS:

$$\text{MELD-Na} = \text{MELD} + 1,32 \times (137 - \text{Na}) - [0,033 \times \text{MELD} \times (137 - \text{Na})]$$

(Parâmetros e limites formais):

- O sódio sérico é truncado no intervalo fechado de 125 a 137 mEq/L:
 - Se sódio sérico < 125 mEq/L, adota-se 125.
 - Se sódio sérico > 137 mEq/L, adota-se 137.
- Se o valor do MELD basal calculado for > 11, o cálculo do MELD-Na é aplicado. Se o MELD basal for ≤ 11, o valor do MELD-Na equivale ao próprio MELD basal na maioria dos sistemas de alocação.
- O resultado final varia de 6 a 40 pontos.

Variável Laboratorial	Faixa de Restrição Matemática
MELD Basal	Calculado via Creatinina, Bilirrubina e RNI
Sódio Sérico (mEq/L)	Truncado estritamente entre 125 e 137 mEq/L

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: MELD-Na < 15 - Sobrevida Estável a Curto Prazo

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 90 dias < 5 – 8%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Manutenção do tratamento clínico de base. Rastreamento e tratamento da etiologia subjacente.
 - Vigilância no uso de diuréticos para não precipitar hiponatremia secundária.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Acompanhamento ambulatorial de rotina a cada 2 a 3 meses com coleta laboratorial seriada.
 - Rastreamento de CHC com ultrassom semestral.

Faixa 2: MELD-Na 15 a 25 - Disfunção Circulante Hiperdinâmica e Renal

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 90 dias variando entre 15% e 45%. A presença de hiponatremia desloca substancialmente o paciente na fila de transplante comparado ao MELD clássico.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Manejo da hiponatremia dilucional (Na < 130 mEq/L): suspender diuréticos tiazídicos e espolpadores de potássio se Na < 125 mEq/L. Não utilizar solução salina hipertônica (NaCl 3%), pois piora a ascite e anasarca, salvo se sintomas neurológicos agudos convulsivos.
 - Albumina Humana 20% (20 a 40 g IV/dia) pode ser utilizada para expansão volêmica oncótica e melhora da volemia arterial efetiva.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Restrição hídrica moderada (1000 a 1500 mL/dia de água livre) se Na sérico < 125 mEq/L associado a hipervolemia.
 - Priorização na lista de espera para transplante conforme incremento fornecido pelo sódio.

Faixa 3: MELD-Na > 25 (até 40) - Extremo Risco de Óbito em Fila

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 90 dias superior a 60-85%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Mesma conduta intensiva do MELD avançado: antibioticoterapia precoce para foco suspeito, vasoconstritores esplâncnicos (Terlipressina) e albumina para disfunção renal/síndrome hepatorenal.
 - Ajuste de infusão hidroeletrólítica para evitar oscilações abruptas de sódio sérico (risco de desmielinização osmótica / mielinólise pontina se correção > 8 – 10 mEq/L em 24h).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em Unidade de Terapia Intensiva.
 - Se transplante iminente, controle rigoroso da natremia no intraoperatório para prevenção de síndrome de desmielinização pontina pós-reperusão.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Hiponatremia induzida por diuréticos:** O uso excessivo de diuréticos (furosemida/espironolactona) pode reduzir o sódio sérico artificialmente, inflando a pontuação do MELD-Na sem representar perda intrínseca da reserva hepática.
- **Correção da glicemia:** A hiperglicemia acentuada induz translocação osmótica de água para o extracelular, gerando pseudo-hiponatremia. O sódio deve ser obrigatoriamente corrigido pela glicemia antes do cálculo:

$$\text{Na corrigido} = \text{Na medido} + 0,016 \times (\text{Glicemia} - 100)$$

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Kim WR, et al.* Hyponatremia and mortality among patients on the waiting-list for liver transplantation. *N Engl J Med.* 2008;359(10):1018-1026.
- Aprovado e adotado pela UNOS em 2016 como a métrica padrão nos Estados Unidos, subsequentemente adotado por diversas agências internacionais e câmaras técnicas brasileiras.

4. FUNÇÃO DISCRIMINANTE DE MADDREY (mDF)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Maddrey's Discriminant Function (mDF) (Original Maddrey et al., 1978; Modificado por Carithers et al., 1989).
- **Objetivo clínico:** Identificação de pacientes com hepatite alcoólica aguda (esteato-hepatite alcoólica) grave com alto risco de morte a curto prazo (30 dias), estabelecendo o limiar para indicação de terapia com corticosteroides.
- **População elegível:** Adultos com história de abuso etílico crônico/recente apresentando quadro clínico de icterícia aguda de início recente (< 3 meses), bilirrubina > 3 mg/dL, elevação típica de transaminases (AST > ALT, AST < 500 UI/L).
- **Crítérios de exclusão formais:** Hemorragia digestiva alta ativa e não controlada; sepse ou infecção bacteriana ativa e não tratada; insuficiência renal anúrica sem suporte; hepatite viral aguda ou lesão hepática induzida por drogas (DILI).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A fórmula de Maddrey modificada expressa-se por:

$$\text{mDF} = 4,6 \times [\text{Tempo de Protrombina do Paciente (s)} - \text{Tempo de Protrombina Controle (s)}] + \text{Bilirrubina Total (mg/dL)}$$

Variável	Unidade de Medida	Detalhe de Medição
Alargamento do TP	Segundos	Diferença entre o TP do paciente e o controle laboratorial local (em segundos, NÃO utilizar RNI)
Bilirrubina Total	mg/dL	Concentração sérica total

- **Escala:** Contínua (ponto de corte patognomônico em 32).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: mDF < 32 - Hepatite Alcoólica Não Grave

- **Desfecho Estatístico Associado:** Baixo risco de mortalidade precoce em 30 dias (< 5 – 10%).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção imunossupressora/corticoide indicada nesta faixa.
 - Complexo B e Tiamina: Tiamina 100 a 300 mg/dia IV ou VO para prevenção de encefalopatia de Wernicke.
 - Reposição de ácido fólico (5 mg/dia VO) e correção eletrolítica (potássio, magnésio, fósforo).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em leito clínico ou enfermaria para suporte clínico e monitorização de síndrome de abstinência alcoólica (utilizar escala CIWA-Ar).
 - Suporte nutricional pleno: nutrição enteral precoce se ingesta oral insuficiente, meta calórica de 35 a 40 kcal/kg/dia e aporte proteico de 1,2 a 1,5 g/kg/dia.
 - Abstinência alcoólica estrita mandatária e suporte psicossocial/psiquiátrico.

Faixa 2: mDF ≥ 32 - Hepatite Alcoólica Grave

- **Desfecho Estatístico Associado:** Alta mortalidade precoce em 30 a 90 dias (30% a 50% sem tratamento específico).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - **Fármaco de primeira linha:** Prednisolona 40 mg VO 1x/dia (ou Metilprednisolona 32 mg IV 1x/dia se via oral indisponível) por 28 dias seguidos.

- **Regra mandatória do 7º dia (Escore de Lille):** No 7º dia de corticoterapia, calcula-se obrigatoriamente o Escore de Lille (que combina idade, insuficiência renal, albumina, TP, evolução da bilirrubina no D7).
 - Se Escore de Lille < 0,45: Respondedor ao corticoide → completar o ciclo de 28 dias de Prednisolona, seguido de desmame gradual ao longo de 2 a 3 semanas.
 - Se Escore de Lille ≥ 0,45: Não respondedor → suspender imediatamente o corticoide (não há benefício de sobrevida e o risco de infecções graves/fatais aumenta drasticamente).
- Contraindicações absolutas à corticoterapia: infecção bacteriana ou fúngica ativa não controlada, sangramento gastrointestinal ativo, insuficiência renal aguda grave estabelecida com creatinina > 2,5 mg/dL sem suporte.
- Papel da Pentoxifilina: Diretrizes atuais desaconselham o uso rotineiro de Pentoxifilina por falta de benefício claro de sobrevida demonstrado no ensaio STOPAH.

• Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:

- Rastreamento infeccioso agressivo obrigatório antes de iniciar corticoide: radiografia de tórax, urocultura, hemoculturas e paracentese diagnóstica (para excluir PBE assintomática).
- Suporte nutricional por sonda nasoentérica se anorexia severa.
- Internação em enfermaria com vigilância estrita ou semi-intensiva. Avaliação para protocolos de transplante hepático precoce em centros selecionados em casos de não respondedores estritos a corticoide.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso incorreto do RNI:** O cálculo exige obrigatoriamente o alargamento do tempo de protrombina em **segundos**. A conversão inadequada de RNI para a fórmula gera pontuações completamente errôneas e pode expor o paciente a corticoterapia indevida.
- **Diagnóstico incorreto:** Doença hepática esteatósica associada à disfunção metabólica (MASLD/MASH) grave ou colangite obstrutiva bacteriana podem mimetizar a apresentação e inflar o mDF.
- **Infecção oculta:** A infecção bacteriana concomitante é a principal causa de morte e contraindicação ao uso de imunossupressores. A febre e leucocitose podem ser tanto da própria esteato-hepatite quanto de sepse oculta.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- Maddrey WC, et al. Corticosteroid therapy of alcoholic hepatitis. *Gastroenterology*. 1978;75(2):193-199.
- Carithers RL Jr, et al. Methylprednisolone therapy in patients with severe alcoholic hepatitis. *Ann Intern Med*. 1989;110(9):685-690.
- Thursz MR, et al. (STOPAH Trial). Prednisolone or pentoxifylline for alcoholic hepatitis. *N Engl J Med*. 2015;372(17):1619-1628. Diretrizes AASLD (2019) e EASL (2018).

5. GLASGOW-BLATCHFORD BLEEDING SCORE (GBS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS) (Blatchford, Murray e Blatchford, 2000).
- **Objetivo clínico:** Triagem pré-endoscópica de pacientes que se apresentam com hemorragia digestiva alta (HDA) aguda no departamento de emergência para determinar a necessidade de intervenção clínica (transfusão, endoscopia terapêutica, cirurgia) ou segurança para alta ambulatorial precoce.
- **População elegível:** Pacientes adultos com suspeita clínica de HDA aguda (hematêmese, melena, aspiração gástrica em "borra de café").
- **Crítérios de exclusão formais:** Hemorragia digestiva baixa manifesta confirmada; pacientes hemodinamicamente instáveis com parada cardiorrespiratória imediata; choque hemorrágico exangüinante evidente que exige protocolo de transfusão maciça imediato sem necessidade de estratificação prévia.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: 0 a 23 pontos.

Parâmetro Clínico / Laboratorial	Faixa de Valor	Pontuação
Ureia Sérica	6,5 – 7,9 mmol/L (39 – 47 mg/dL)	2
	8,0 – 9,9 mmol/L (48 – 59 mg/dL)	3
	10,0 – 24,9 mmol/L (60 – 149 mg/dL)	4
	≥ 25 mmol/L (≥ 150 mg/dL)	6
Hemoglobina (Homens)	12,0 – 12,9 g/dL	1
	10,0 – 11,9 g/dL	3

Parâmetro Clínico / Laboratorial	Faixa de Valor	Pontuação
	< 10,0 g/dL	6
Hemoglobina (Mulheres)	10,0 – 11,9 g/dL	1
	< 10,0 g/dL	6
Pressão Arterial Sistólica	100 – 109 mmHg	1
	90 – 99 mmHg	2
	< 90 mmHg	3
Frequência Cardíaca	≥ 100 bpm	1
Apresentação com Melenas	Presente	1
Apresentação com Síncope	Presente	2
Doença Hepática Conhecida	Presente	2
Insuficiência Cardíaca Conhecida	Presente	2

Nota sobre conversão de Ureia: Ureia em mg/dL = Ureia em mmol/L $\times$ 6,0. (BUN em mg/dL = Ureia em mmol/L $\times$ 2,8).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: GBS 0 a 1 - Baixíssimo Risco

- **Desfecho Estatístico Associado:** Risco de necessidade de intervenção hemostática, hemotransusão ou mortalidade em 30 dias < 0,5 – 1%. Sensibilidade superior a 98% para detectar desfechos adversos.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - **Conduta Farmacológica:** Iniciar Inibidor de Bomba de Prótons oral: Omeprazol 40 mg VO 1x/dia ou Pantoprazol 40 mg VO 1x/dia.
 - Nenhuma medicação hemostática ou vasoativa endovenosa indicada nesta faixa.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Paciente elegível para desospitalização segura (alta hospitalar direta da emergência) e realização de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) eletiva em nível ambulatorial.
 - Orientações de alarme escritas para retorno imediato se fezes pretas, vômitos escuros, tontura ou síncope.

Faixa 2: GBS 2 a 5 - Risco Intermediário

- **Desfecho Estatístico Associado:** Risco moderado de necessitar de hemotransusão ou tratamento endoscópico (10% a 25%); baixa probabilidade de choque hemorrágico imediato.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - IBP: Omeprazol ou Pantoprazol 80 mg IV em bolus, seguido de 40 mg IV 12/12h (ou infusão contínua de 8 mg/h).
 - Suspender medicações gastrolesivas (AINEs, AAS, anticoagulantes).
 - Se suspeita de doença hepática: Terlipressina (2 mg IV bolus) ou Octreotide (50 mcg bolus + 50 mcg/h IV contínua) + Ceftriaxona 1 g IV.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em leito de enfermagem clínica.
 - Monitorização de sinais vitais a cada 4 horas. Jejum oral inicial.
 - EDA indicada nas primeiras 24 horas da admissão.
 - Manter acesso venoso periférico calibroso (abocath 16G ou 18G).

Faixa 3: GBS ≥ 6 - Alto Risco de Intervenção

- **Desfecho Estatístico Associado:** Necessidade de intervenção hemostática endoscópica/cirúrgica ou transfusional superior a 50-70%; mortalidade substancial.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ressuscitação volêmica guiada por cristaloides balanceados; estratégia transfusional restritiva (gatilho de Concentrado de Hemácias se Hb < 7,0 g/dL, alvo entre 7,0 e 9,0 g/dL; em coronariopatas ativos, alvo ≥ 8,0 g/dL).

- IBP IV em altas doses: Omeprazol ou Pantoprazol 80 mg IV bolus seguido de 8 mg/h contínuo ou 40 mg IV 12/12h.
- Fármaco pró-cinético pré-EDA para otimização da visualização: Eritromicina 250 mg IV em infusão de 30 a 120 minutos (30 a 90 minutos antes da EDA).

• **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Admissão em Unidade de Terapia Intensiva ou Sala Vermelha.
- Dois acessos periféricos calibrosos calibres 14G ou 16G; intubação orotraqueal protetora mandatória se hematêmese incoercível, agitação psicomotora ou rebaixamento do nível de consciência.
- Realização de EDA de urgência assim que estabilidade hemodinâmica mínima for restabelecida (idealmente < 12 – 24 horas).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Cálculo da Ureia isolada:** Sangramento digestivo alto gera absorção entérica massiva de proteínas sanguíneas ("digestão de sangue"), elevando a ureia desproporcionalmente à creatinina. Insuficiência renal prévia pode inflar artificialmente o escore.
- **Uso pré-endoscópico exclusivo:** O GBS foi estruturado para o momento zero da triagem (porta da emergência); utilizá-lo após a endoscopia para guiar alta hospitalar é um desvio metodológico (para isso, usa-se o Rockall Completo).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Blatchford O, Murray WR, Blatchford M.* A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. *Lancet.* 2000;356(9238):1318-1321.
- *Stanley AJ, et al.* Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding: international multicentre prospective study. *BMJ.* 2017;356:i6432. Diretrizes ESGE (2021) e ACG (2021).

6. ESCORE DE ROCKALL (PRÉ E PÓS-ENDOSCÓPICO)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Rockall Risk Assessment Score (Rockall et al., 1996).
- **Objetivo clínico:** Estimativa do risco de ressangramento e de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com hemorragia digestiva alta após avaliação clínica inicial (Rockall Pré-EDA) e consolidação com achados da endoscopia (Rockall Completo).
- **População elegível:** Pacientes adultos internados com diagnóstico estabelecido de HDA.
- **Critérios de exclusão formais:** Pacientes que não realizam ou possuem contraindicação absoluta à endoscopia (para a versão completa); hemorragia digestiva baixa.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

- **Intervalo total do Rockall Pré-EDA:** 0 a 7 pontos.
- **Intervalo total do Rockall Completo:** 0 a 11 pontos.

Componente	Critério Clínico / Endoscópico	Pontos
Idade	< 60 anos	0
	60 – 79 anos	1
	≥ 80 anos	2
Choque Hemodinâmico	Sem choque: PAS ≥ 100 mmHg e FC < 100 bpm	0
	Taquicardia isolada: PAS ≥ 100 mmHg e FC ≥ 100 bpm	1
	Hipotensão: PAS < 100 mmHg (independente da FC)	2
Comorbidades Sistêmicas	Nenhuma comorbidade maior	0
	Doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca ou outra comorbidade maior	2
	Insuficiência renal terminal, insuficiência hepática ou metástase maligna	3
Diagnóstico Endoscópico (Pós-EDA)	Síndrome de Mallory-Weiss ou ausência de lesão identificada	0
	Todos os outros diagnósticos (ex.: úlcera péptica, esofagite)	1
	Neoplasia maligna do trato gastrointestinal alto	2
Estigmas de Hemorragia Recente (Pós-EDA)	Base limpa ou mancha pigmentada plana (Forrest III ou IIc)	0

Componente	Critério Clínico / Endoscópico	Pontos
	Sangue fresco na cavidade gástrica, coágulo aderido (Forrest IIb), vaso visível protuberante (Forrest IIa) ou sangramento ativo em jato/babação (Forrest Ia/Ib)	2

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Rockall Completo 0 a 2 - Baixo Risco

- **Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de ressangramento inferior a 4-5%; mortalidade hospitalar próxima a 0-1%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - IBP oral: Omeprazol 20 a 40 mg VO 1x/dia.
 - Terapia de erradicação de *Helicobacter pylori* se úlcera péptica (Claritromicina 500 mg 12/12h + Amoxicilina 1000 mg 12/12h + IBP 12/12h por 14 dias).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Realimentação precoce por via oral (dieta leve ou pastosa liberada em poucas horas pós-EDA).
 - Alta hospitalar precoce (frequentemente em 24h ou no mesmo dia pós-procedimento com suporte familiar).

Faixa 2: Rockall Completo 3 a 4 - Risco Intermediário

- **Desfecho Estatístico Associado:** Ressangramento entre 10% e 15%; mortalidade estimada em torno de 2% a 6%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - IBP IV: Omeprazol ou Pantoprazol 40 mg IV 12/12h durante as primeiras 24 a 48 horas, transicionando para via oral se estabilidade clínica.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em leito de enfermaria por pelo menos 48 a 72 horas para observação clínica.
 - Monitorização de sinais vitais, débito urinário e controle de hemoglobina diária. Dieta iniciada após 24h de estabilidade.

Faixa 3: Rockall Completo ≥ 5 - Alto Risco

- **Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de ressangramento de 25% a 40%; mortalidade global de 17% a mais de 40% (se escore ≥ 8).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Terapia endovenosa com IBP em alta dose: Bolus de 80 mg de Pantoprazol ou Omeprazol IV, seguido de infusão de 8 mg/h contínua ou 40 mg IV 12/12h por 72 horas.
 - Otimização rigorosa de coagulopatias e plaquetopenia (alvo de plaquetas $> 50.000/\mu\text{L}$ se sangramento ativo).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
 - Se úlcera péptica com estigmas de alto risco (Forrest Ia, Ib, IIa): hemostasia endoscópica combinada obrigatória (ex.: injeção de adrenalina associada a método térmico [eletrocoagulação multipolar] ou mecânico [clipes metálicos]).
 - Vigilância estrita para reabordagem: se ressangramento refratário, solicitar angiografia com embolização arterial transcater ou laparotomia exploradora hemostática.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Dependência da EDA:** A versão completa do escore é dependente do resultado endoscópico, impedindo a estratificação definitiva no momento do acolhimento na emergência.
- **Classificação de Forrest:** Variação substancial entre endoscopistas na diferenciação entre coágulo aderente fixo (IIb) e mancha de hematina plana (IIc), o que altera drasticamente a pontuação final (de 0 para 2 pontos).
- **Desempenho inferior ao GBS na triagem:** Para prever a necessidade de hemotransusão na porta de entrada, o Rockall Pré-EDA tem acurácia diagnóstica significativamente inferior ao Glasgow-Blatchford.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- Rockall TA, et al. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. *Gut*. 1996;38(3):316-321.
- Validado por múltiplos estudos multicêntricos internacionais; integrado aos consensos do *International Consensus Recommendations on the Management of Patients with Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding* (Barkun et al., 2019).

7. ESCORE AIMS65

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** AIMS65 Score (Saltzman et al., 2011).
- **Objetivo clínico:** Ferramenta mnemônica ultra-rápida de estratificação de risco à beira do leito para prever mortalidade intra-hospitalar, tempo de internação e custo hospitalar em pacientes com hemorragia digestiva alta aguda.
- **População elegível:** Adultos admitidos no pronto-socorro com evidência clínica de HDA.
- **Crítérios de exclusão formais:** Pacientes com causas orofaríngeas ou epistaxe como fonte do sangramento; dados laboratoriais de albumina e coagulograma ausentes.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível da escala: 0 a 5 pontos (1 ponto para cada critério presente).

Acrônimo	Variável Clínica / Laboratorial	Critério de Positividade	Pontos
A	Albumin (Albumina Sérica)	< 3,0 g/dL (< 30 g/L)	1
I	INR (RNI / Coagulograma)	> 1,5	1
M	Mental Status (Estado Mental)	Alterado (Glasgow < 15, desorientação, letargia ou asterixe)	1
S	Systolic BP (Pressão Arterial Sistólica)	≤ 90 mmHg	1
65	Age ≥ 65 (Idade)	≥ 65 anos	1

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: AIMS65 = 0 pontos - Risco Mínimo

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar < 0,3 – 0,5%; baixíssima taxa de necessidade de UTI.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - IBP oral ou endovenoso em dose convencional: Omeprazol 40 mg IV ou VO 1x/dia.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em enfermaria geral ou observação clínica no pronto-socorro.
 - Programação de endoscopia digestiva diagnóstica em até 24 horas.

Faixa 2: AIMS65 = 1 ponto - Baixo a Moderado Risco

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar de aproximadamente 1% a 3%.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - IBP IV: Omeprazol ou Pantoprazol 40 mg IV 12/12h.
 - Manejo hemodinâmico de hidratação venosa isotônica.
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Internação em enfermaria com monitoramento periódico de sinais vitais.
 - Realização de EDA em até 24 horas após estabilização hemodinâmica inicial.

Faixa 3: AIMS65 ≥ 2 pontos - Alto Risco de Mortalidade

- **Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar exponencial:
 - 2 pontos: ~5% a 6% de mortalidade.
 - 3 pontos: ~10% a 15% de mortalidade.
 - 4 pontos: ~25% a 30% de mortalidade.
 - 5 pontos: > 30 – 35% de mortalidade.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ressuscitação volêmica vigorosa imediata com cristaloides balanceados em acessos periféricos calibrosos.
 - IBP em alta dose: Pantoprazol 80 mg IV bolus + infusão de 8 mg/h contínua (ou 40 mg IV 12/12h).
 - Reversão de anticoagulação se aplicável (Complexo Protrombínico 25 a 50 UI/kg se RNI alargado sob antagonista de vitamina K; Idarucizumabe para dabigatрана; Andexanet alfa para inibidores do fator Xa).
 - Se cirrótico presumido: Terlipressina 2 mg IV bolus inicial + Ceftriaxona 1 g IV.

• **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Vaga prioritária em leito de Terapia Intensiva (UTI).
- Intubação orotraqueal protetora mandatória se estado mental alterado (M = 1) associado a hematemese ativa, pelo altíssimo risco de broncoaspiração maciça.
- Endoscopia de emergência após ressuscitação hemodinâmica e estabilização da via aérea.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Albumina como preditor inflamatório:** A dosagem de albumina sérica frequentemente não está disponível de imediato no resultado da gasometria ou triagem inicial, retardando o cálculo do escore. Além disso, a albumina cai agudamente como reagente de fase aguda negativa na sepse, mimetizando disfunção sintética crônica.
- **Propósito do escore:** O AIMS65 é focado na predição de **mortalidade intra-hospitalar** e necessidade de UTI, não sendo a ferramenta ideal para triagem de alta ambulatorial segura (tarefa na qual o GBS é superior).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Saltzman JR, et al.* A simple risk score accurately predicts in-hospital mortality, length of stay, and cost in patients with upper gastrointestinal bleeding. *Gastrointest Endosc.* 2011;74(6):1215-1224.
- Validado externamente por múltiplos estudos de coorte internacionais, incluindo comparações prospectivas de larga escala (*Stanley AJ et al., BMJ 2017*).

8. OAKLAND SCORE

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Oakland Score for Acute Lower Gastrointestinal Bleeding (Oakland et al., 2017).
- **Objetivo clínico:** Estratificação de risco em pacientes com hemorragia digestiva baixa (HDB) aguda no departamento de emergência, com foco primordial na identificação segura daqueles com baixíssimo risco de desfecho adverso que podem ser dispensados para investigação diagnóstica ambulatorial.
- **População elegível:** Adultos (≥ 16 anos) apresentando exteriorização aguda de sangue pelo ânus (enterorragia, hematoquezia).
- **Crítérios de exclusão formais:** Sangramento proveniente manifestamente de fonte alta (hematemese associada, instabilidade hemodinâmica extrema com suspeita de HDA maciça transfundida para o cólon); sangramento de origem exclusivamente perianal menor e superficial já evidenciado à anuscopia em paciente hemodinamicamente hígido.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível da escala: 0 a 35 pontos.

Variável Avaliada	Faixa de Valores	Pontuação
Idade (anos)	< 35	0
	35 – 69	1
	≥ 70	2
Sexo	Feminino	0
	Masculino	1
Internação Prévia por HDB	Não	0
	Sim	1
Achado no Toque Retal	Ausência de sangue fresco visível	0
	Sangue fresco confirmado no toque retal	1
Frequência Cardíaca (bpm)	< 70	0
	70 – 89	1
	90 – 109	2
	≥ 110	3
Pressão Arterial Sistólica (mmHg)	≥ 130	0
	120 – 129	2
	100 – 119	3

Variável Avaliada	Faixa de Valores	Pontuação
	90 – 99	4
	80 – 89	5
	< 80	6
Hemoglobina (g/dL)	$\geq 16,0$	0
	13,0 – 15,9	4
	11,0 – 12,9	8
	9,0 – 10,9	13
	7,0 – 8,9	17
	3,5 – 6,9	22

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa 1: Oakland Score ≤ 8 pontos - Baixo Risco ("Safe Discharge")

- **Desfecho Estatístico Associado:** Probabilidade $> 95 - 96\%$ de desfecho hospitalar favorável seguro (definido pela ausência de ressangramento, sem necessidade de hemotransfusão, sem intervenção cirúrgica/radiológica/endoscópica e ausência de óbito em 28 dias).
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa hemostática parenteral indicada.
 - Revisão criteriosa de fármacos anticoagulantes e anti-inflamatórios não esteroidais (suspensão temporária de AINEs; manter AAS se profilaxia cardiovascular secundária de alto risco, suspendendo temporariamente se sangramento persistente).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Alta hospitalar orientada e segura a partir da emergência.
 - Encaminhamento ambulatorial para investigação eletiva com colonoscopia.
 - Orientações de alarme claras sobre retorno ao hospital se novas perdas hemáticas vultosas ou síncope.

Faixa 2: Oakland Score 9 a 35 pontos - Risco Elevado de Intervenção

- **Desfecho Estatístico Associado:** Risco substancial de necessidade de transfusão de concentrado de hemácias, intervenção terapêutica hemostática (colonoscopia, angioembolização ou cirurgia) ou choque hemorrágico. Mortalidade proporcionalmente crescente.
- **Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Ressuscitação hemodinâmica com cristaloides isotônicos balanceados para alvos de perfusão tecidual (débito urinário $> 0,5$ mL/kg/h, lactato clareado).
 - Suporte hemoterápico restritivo: concentrado de hemácias se hemoglobina $< 7,0$ g/dL (alvo de 7,0 a 9,0 g/dL) ou $< 8,0$ g/dL se síndrome coronariana aguda concomitante.
 - Se em uso de anticoagulantes com sangramento vultoso e risco de vida: reversão do efeito com agentes específicos (ex.: Concentrado de Complexo Protrombínico 4 fatores 25-50 UI/kg para varfarina; Andexanet alfa ou Idarucizumabe se aplicável).
- **Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Admissão em enfermaria monitorizada ou UTI (se instabilidade hemodinâmica ou score muito elevado).
 - Investigação diagnóstica escalonada:
 - Se paciente hemodinamicamente estável: preparo intestinal adequado (solução de polietilenoglicol 4 a 6 litros VO/SNE) e realização de colonoscopia nas primeiras 24 horas.
 - Se sangramento maciço contínuo com instabilidade hemodinâmica refratária: realizar Angiotomografia de Abdome e Pelve com protocolo para sangramento digestivo imediata (detecta sangramentos com taxa $\geq 0,3 - 0,5$ mL/min). Se positivo, transferência emergencial para Angiografia por Radiologia Intervencionista com microembolização superseletiva.
 - Cirurgia (colectomia subtotal de emergência) reservada estritamente para falha hemostática transcateter e endoscópica em choque exangüinante.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Complexidade da pontuação contínua:** A granularidade das faixas de hemoglobina e pressão arterial dificulta a memorização de cabeça sem o uso de calculadoras eletrônicas ou tabelas físicas afixadas.

- **Subestimação de Hemorragia Digestiva Alta Maciça:** Cerca de 10% a 15% das hematoquezias volumosas com instabilidade hemodinâmica têm como fonte uma úlcera péptica ou sangramento digestivo alto exuberante de trânsito rápido. Nesses cenários, a aplicação isolada do Oakland pode mascarar a necessidade de uma EDA emergencial prioritária.
- **Populações com coagulopatia grave prévia:** O escore não incorpora diretamente a dosagem de RNI ou contagem de plaquetas na sua pontuação primária, dependendo exclusivamente dos reflexos hemodinâmicos e da hemoglobina.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Oakland K, et al.* Development and validation of a novel risk score for safe discharge after acute lower gastrointestinal bleeding: a prospective cohort study. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2017;2(9):635-645.
- *Oakland K, et al.* External validation of the Oakland score to assess safe discharge of patients with acute lower gastrointestinal bleeding in the UK. *Br J Surg.* 2020;107(7):806-813.
- Recomendado formalmente como a ferramenta de escolha pelas diretrizes da *British Society of Gastroenterology (BSG, 2019)* e *American College of Gastroenterology (ACG, 2023)* para o manejo de HDB aguda.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.
